

Física Computacional (106018C)
Taller N.3º — Ajuste lineal y péndulo simple
Semana N.3º — Lenguaje: Fortran
Jordy Castillo Jordán — 01/10/2026

1. Contexto físico. Se estimó la aceleración de la gravedad terrestre a partir del estudio de un péndulo simple y de la relación entre su período T y su longitud L . Esta estimación solo es válida bajo la aproximación de ángulo pequeño ($\theta < 10^\circ$), condición necesaria para que la oscilación se comporte como un movimiento armónico simple (MAS) y su relación sea lineal.

2. Método. Se aplicó un ajuste lineal por mínimos cuadrados a la relación $T^2 = (4\pi^2/g)L$, tomando $x = L$ (m) y $y = T^2$ (s²), en donde la gravedad se despeja de la pendiente (a) del ajuste:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \implies T^2 = \left(\frac{4\pi^2}{g}\right)L \implies g = \frac{4\pi^2}{a}$$

Las 100 mediciones se limpiaron eliminando registros con tiempo u oscilaciones ausentes, duplicados y ángulos iniciales fuera de la aproximación de ángulo pequeño. En adición, se excluyeron manualmente mediciones con evidencia experimental de fallas (pérdida del video, desfase del cronómetro, datos dudosos de oscilaciones), excluyendo 11 de las 100 mediciones iniciales.

3. Resultado. A continuación, con $N = 89$ mediciones aceptadas, se muestran los siguientes parámetros del ajuste lineal y la gravedad estimada, comparada contra el valor teórico.

Parámetro	Valor	Gravedad	
Pendiente (a)	4,048735 s ² /m	$g_{\text{experimental}}$	9,750804 m/s ²
Intercepto (b)	-0,002888 s ²	$g_{\text{teórico}}$	9,81 m/s ²
Coficiente (R^2)	0,999748	E.R.P	0,60 %

El intercepto obtenido es prácticamente nulo, lo cual es consistente con el modelo teórico ($b = 0$), mientras que el R^2 cercano a 1 y la ausencia de un patrón sistemático en los residuos (dispersos alrededor de cero, sin curvatura visible) confirman que la relación T^2 vs. L se ajusta bien a una recta dentro del rango medido de los datos, es decir, es un buen ajuste.

Verificación (PASS/FAIL): 11 de 11 casos de la celda de verificación pasaron.

4. Obstáculo o decisión de implementación. La estructura para la detección de errores presentó fallos al no establecer inicialmente que se requerían al menos dos datos para realizar un ajuste. Por ello, se implementó un `[if (n < 2)]` que advierte al usuario cuando no se cuenta con la cantidad mínima de datos. Al programar la segunda lectura del archivo para calcular (R^2) con (a) y (b) ya conocidos, el código no se reiniciaba después de la primera lectura, por lo que no se encontraban datos. Se solucionó agregando `[rewind(u.in)]` antes del segundo ciclo `do`, permitiendo recorrer nuevamente el archivo sin cerrarlo. Otro obstáculo importante fue la implementación de `[use_iso_fortran_env, only: real64, iostat_end]`, que permitió trabajar con números reales de doble precisión mediante `real64` y detectar correctamente el fin del archivo mediante (`iostat`), haciendo el programa más preciso y robusto.

5. Conclusión. Se reforzaron las diferencias de manejo de archivos entre Fortran y Python, específicamente el control del estado de lectura (`iostat`), algo que Python resuelve de forma más implícita. Una limitación del resultado es que el error relativo de 0,60 %, aunque es pequeño, puede ocultar errores sistemáticos de medición (reacción humana al cronometrar) que la limpieza de datos no elimina por completo.

6. Uso de herramientas de IA. Se empleó Gemini (NotebookLM) para la explicación detallada de conceptos nuevos, como el uso de ciclos en Fortran, la estructura de `open`, `rewind` y de `iostat_end` en la segunda lectura del archivo, además de revisar errores de compilación.

Código fuente: ver archivo adjunto `FC_Taller03_JordyCastillo.ipynb`.